Modelo Entidad - Relación: E-R

Diseño del Modelo Conceptual

- La fase de diseño conceptual tiene como objetivo crear un esquema conceptual de alto nivel e independiente de la tecnología a partir de los requisitos, las especificaciones y las restricciones que se han recogido en la fase anterior.
- Un esquema conceptual es una descripción concisa de los requisitos de datos.
- El esquema, además, debe servir de referencia para verificar que se han agrupado todos los requisitos y que no hay ningún conflicto entre ellos.

Modelo Entidad – Relación

Proceso de Modelado.

Modelo Conceptual

- No importa el tipo de bases de datos
- Es el mismo para todos los tipos

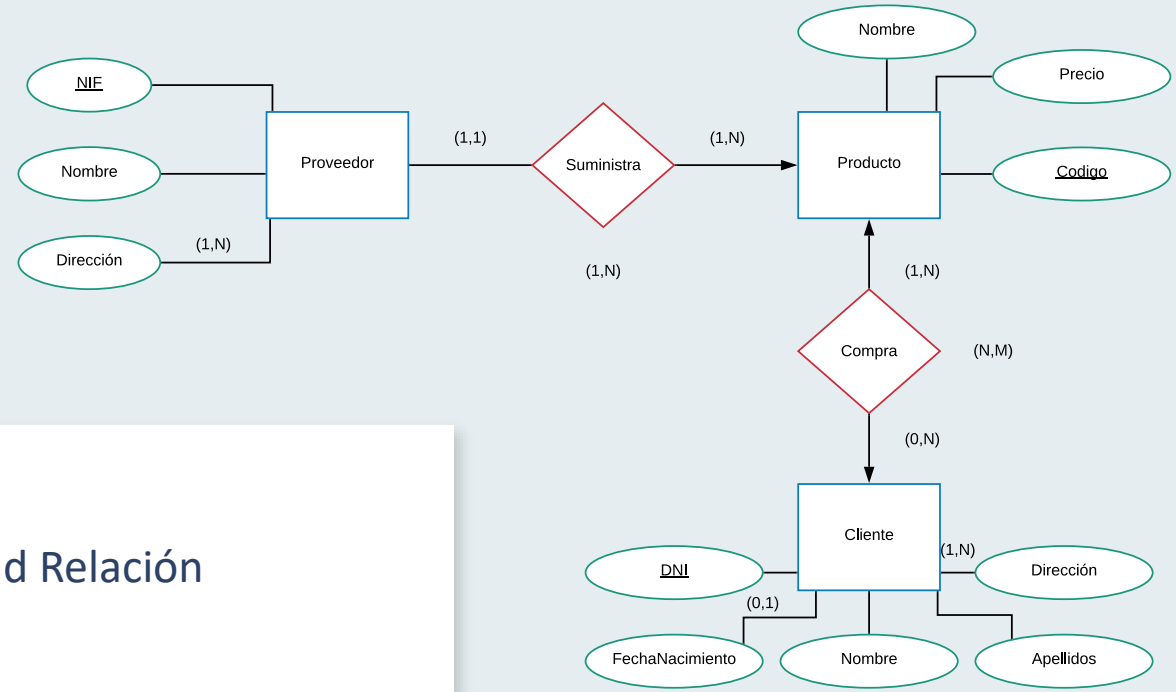
Modelo Lógico

- Depende del tipo de base de datos
- Puede ser Relacional, Orientado a Objetos

Modelo Físico

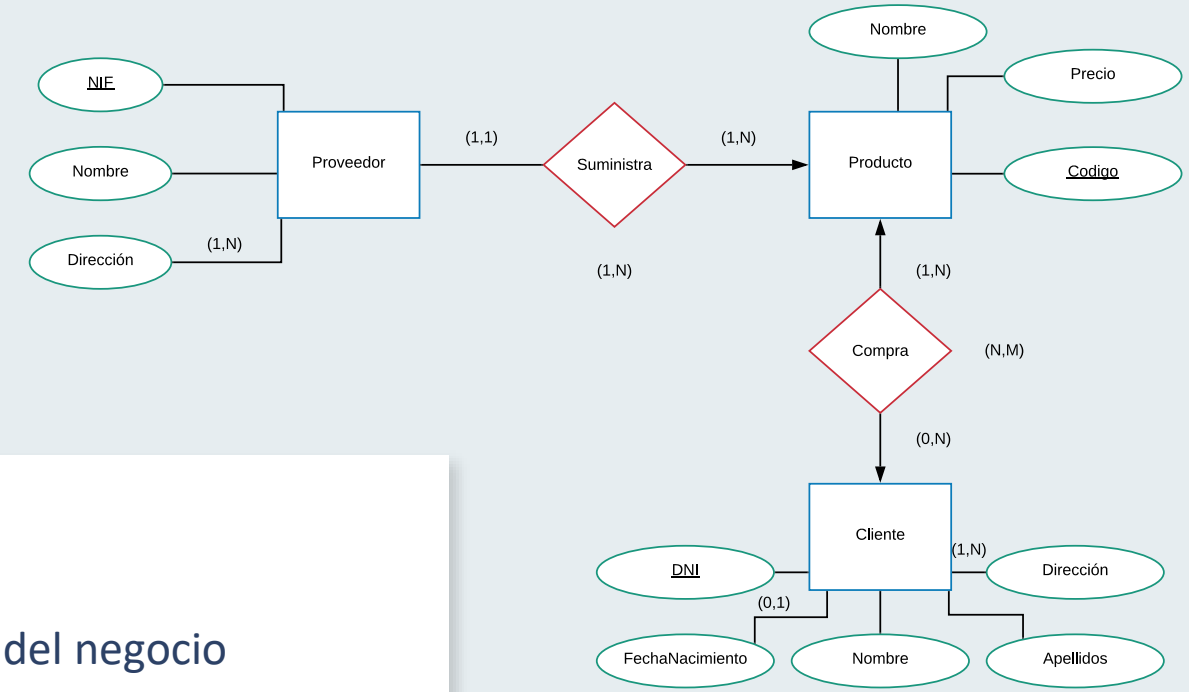
- Depende del motor de base de datos que se utilice

Modelo Conceptual



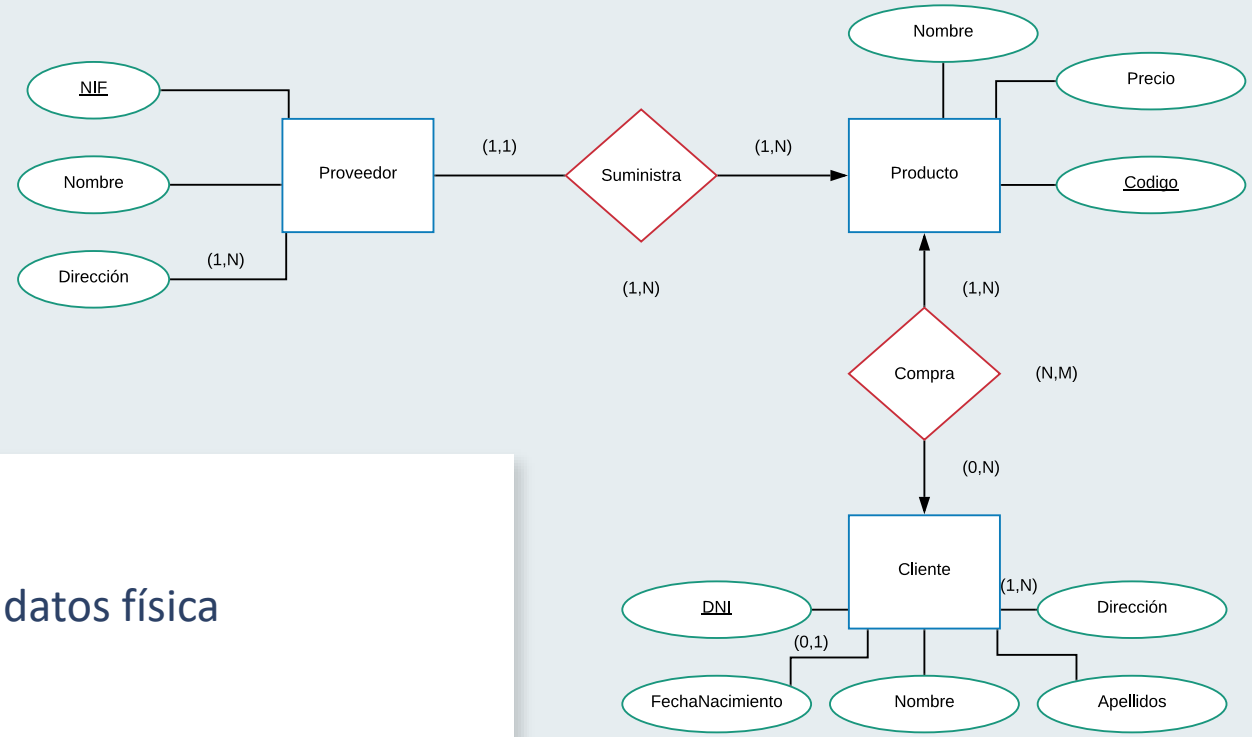
- El modelo conceptual también se llama modelo Entidad Relación
- Produce el diagrama Entidad Relación
- También conocido como ERD
- Refleja un posible modelo de datos que resuelve determinado problema de información
- Permite determinar la información que realmente es requerida para resolver el problema

Modelo Conceptual



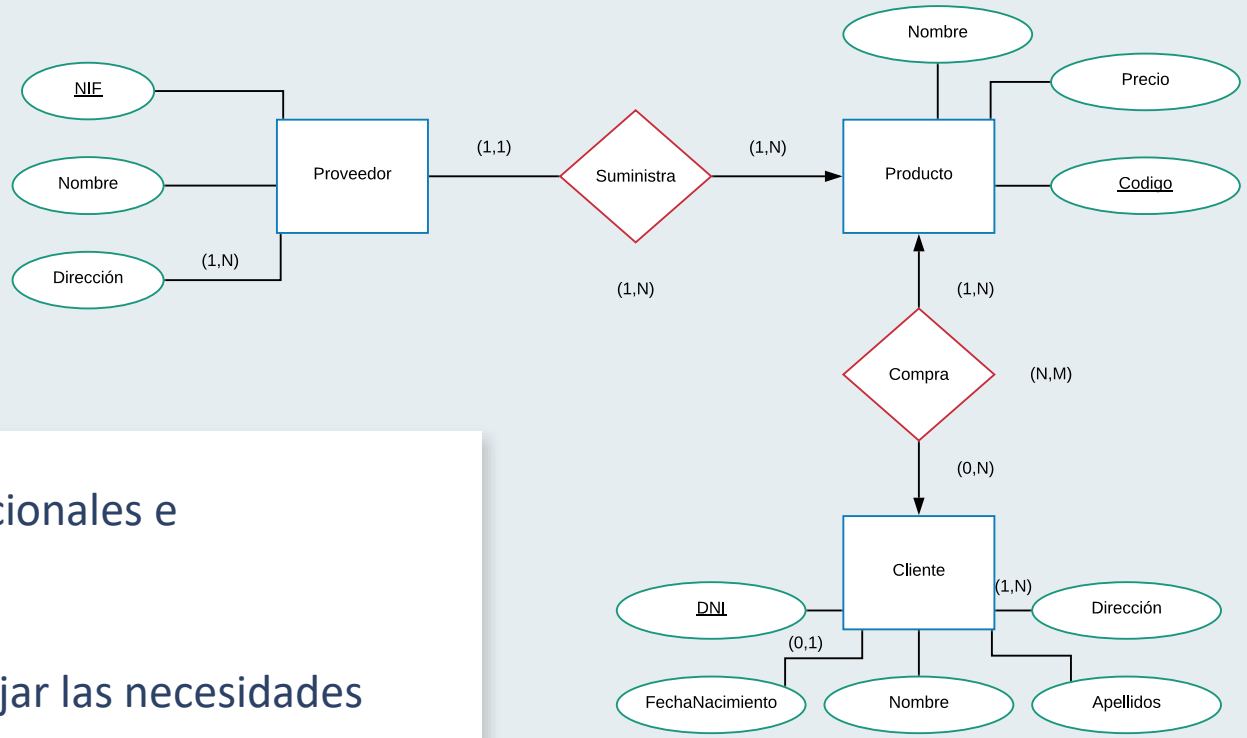
- Es importante para el negocio porque
- Describe exactamente las necesidades de información del negocio
- Facilita la explicación
- Evita errores y malentendidos
- Formula documentación importante del “sistema ideal”

Modelo Conceptual



- Forma una base sólida para el diseño de la base de datos física
- Documenta los procesos del negocio
- También llamadas “Reglas del Negocio”
- Tiene en cuenta las normativas y leyes que rigen el sector

Modelo Conceptual



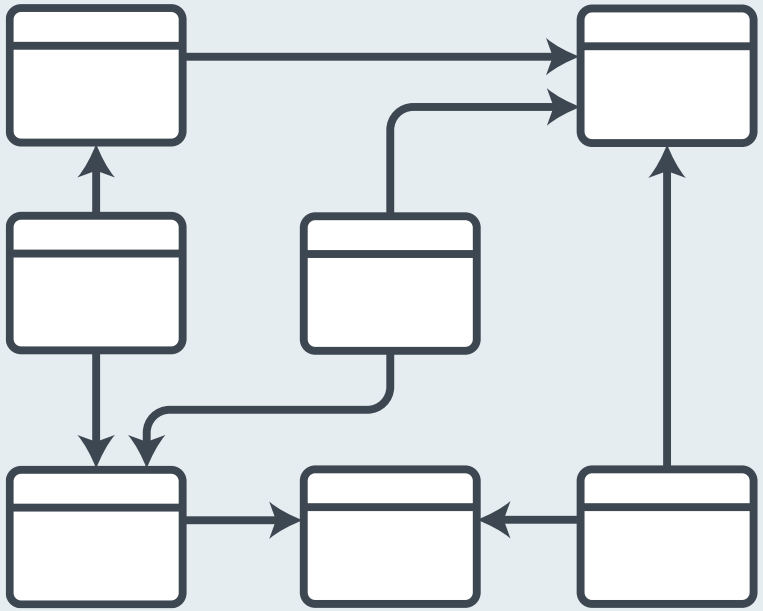
- En una representación gráfica de las necesidades funcionales e informativas de un negocio
- Se basa en las necesidades actuales, pero puede reflejar las necesidades futuras
- Aborda las necesidades del negocio
- Lo que es idóneo conceptualmente
- No aborda como implementarlo
- Lo que es físicamente posible

Modelo Entidad – Relación Conceptos

- El modelo Entidad-Relación es el modelo más utilizado para el diseño conceptual de bases de datos.
- Fue introducido por Peter Chen en 1976 y se basa en la existencia de objetos a los que se les da el nombre de entidades, y asociaciones entre ellos, llamadas relaciones.
- Intuitivo
- Fácilmente refinable e integrable
- Expresividad gráfica: Visión global de lo que se modela
- Uno de los modelos conceptuales más usados
- Existe versiones que mejorar la utilizada de modelo E-R como el modelo entidad relación extendido.

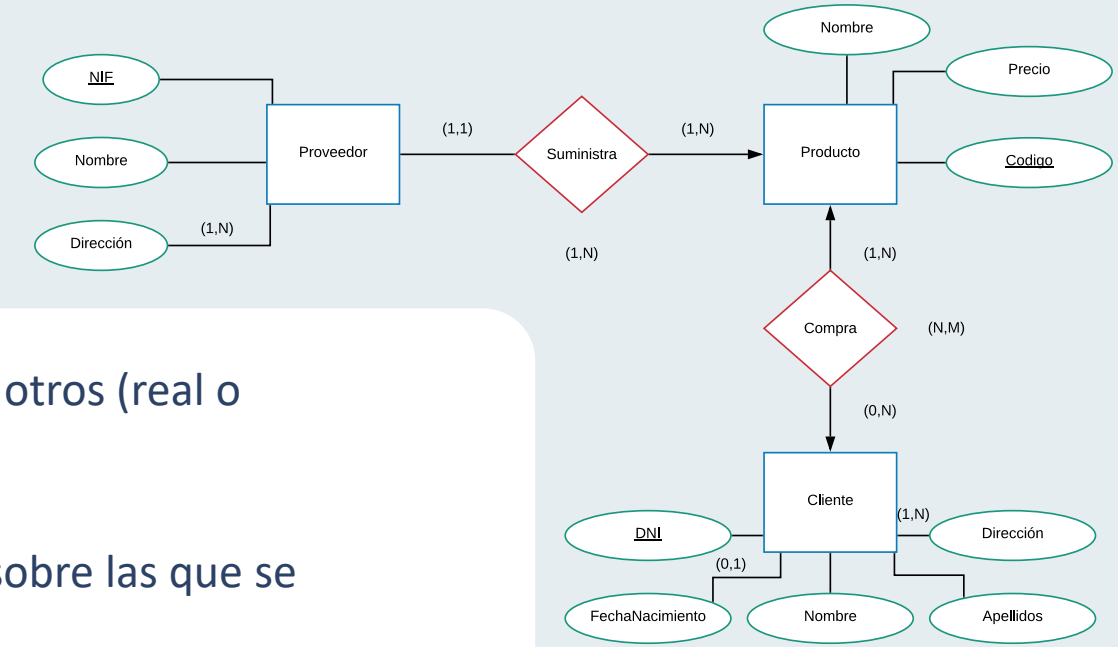
Modelado de datos

- Es le proceso de capturar los conceptos importantes y las reglas que dan forma a un negocio y de representarlos visualmente en un diagrama
- Ese diagramase convierte en el plano para diseñar la base de datos física
- El sueño del cliente (modelo conceptual) se convertirá en una realidad física (modelo físico)



Modelo Entidad - Relación

Entidades



- Una entidad es un objeto que existe y se puede distinguir de otros (real o abstracto) y del cual se puede almacenar información.
- Es importante conocer las Entidades porque son las “cosas” sobre las que se almacenarán datos
- Las entidades son objetos completos, con todos los valores de las propiedades de dicho objeto.
- Hay entidades físicas o tangibles, como automóviles, casas, personas.
- Hay entidades conceptuales o intangibles, como puesto de trabajo, experiencia laboral, curso o carrera, en la universidad

Modelo Entidad - Relación

Entidades / Representación

- Caja o Rectángulos.
- Su tamaño no importa
- Nombre único (cada entidad solo aparece una vez en el modelo) en mayúsculas y en **singular**
- Un nombre sinónimo para una entidad puede ir entre paréntesis o separado por **/**.

Estudiante / Alumno

Entidad VS
Instancia

- Las entidades tienen instancias
- Una instancia es una única incidencia de una entidad

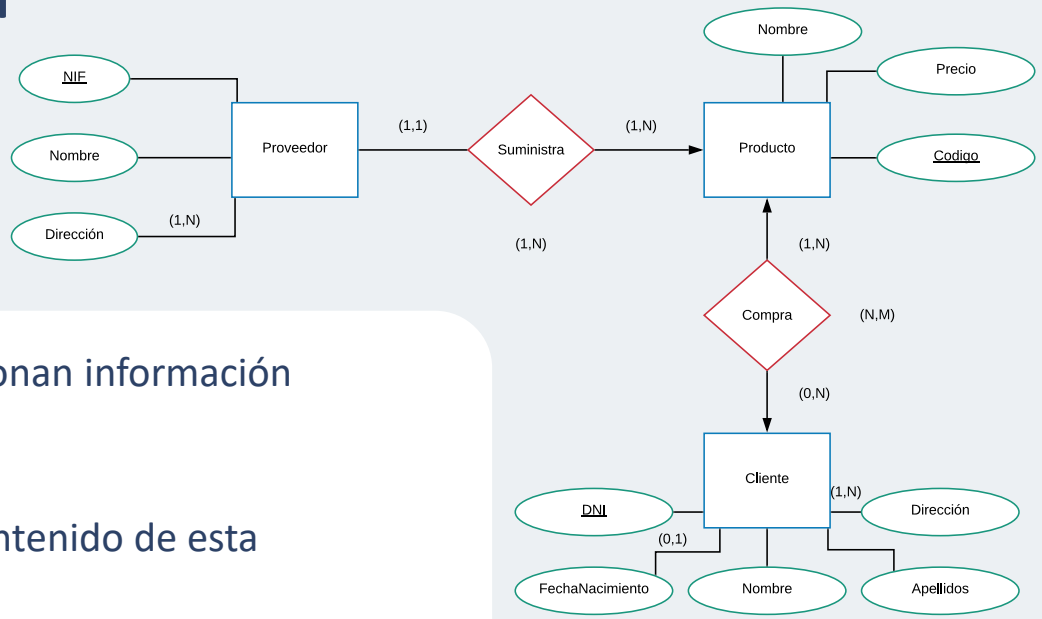
Entidades	Instancias
PERSONA	Mahatma Gandhi, George Washington
PRODUCTO	Nike Air Jordan, Gibson Les Paul Custom
TIPO DE PRODUCTO	Zapatos, Videojuego
CARGO	Electricista, Técnico de TI
NIVEL DE HABILIDAD	Principiante, Experto
CONCIERTO	U2 en el Palladium, Beyoncé en el Greek Theatre de Los Ángeles
ANIMAL	Perro, Gato
VEHÍCULO	Volkswagen Escarabajo, Toyota Corolla

Entidad VS **Instancia**

- ¿Un perro es una entidad o una instancia?
- Depende
- Si se consideran muchos tipos diferentes de animales, tiene sentido pensar que la entidad ANIMAL incluye las instancias perro, gato, caballo, etc.
- ¿Pero qué sucede si dirigimos un negocio de cría de perros?
- Tendremos que mantener datos sobre muchas razas distintas de perro, pero no de otras especies de animales
- Para un criador de perros, es más natural pensar que una entidad PERRO incluye instancias como Terrier, Poodle, Labrador, etc.

Modelo Entidad - Relación

Atributos

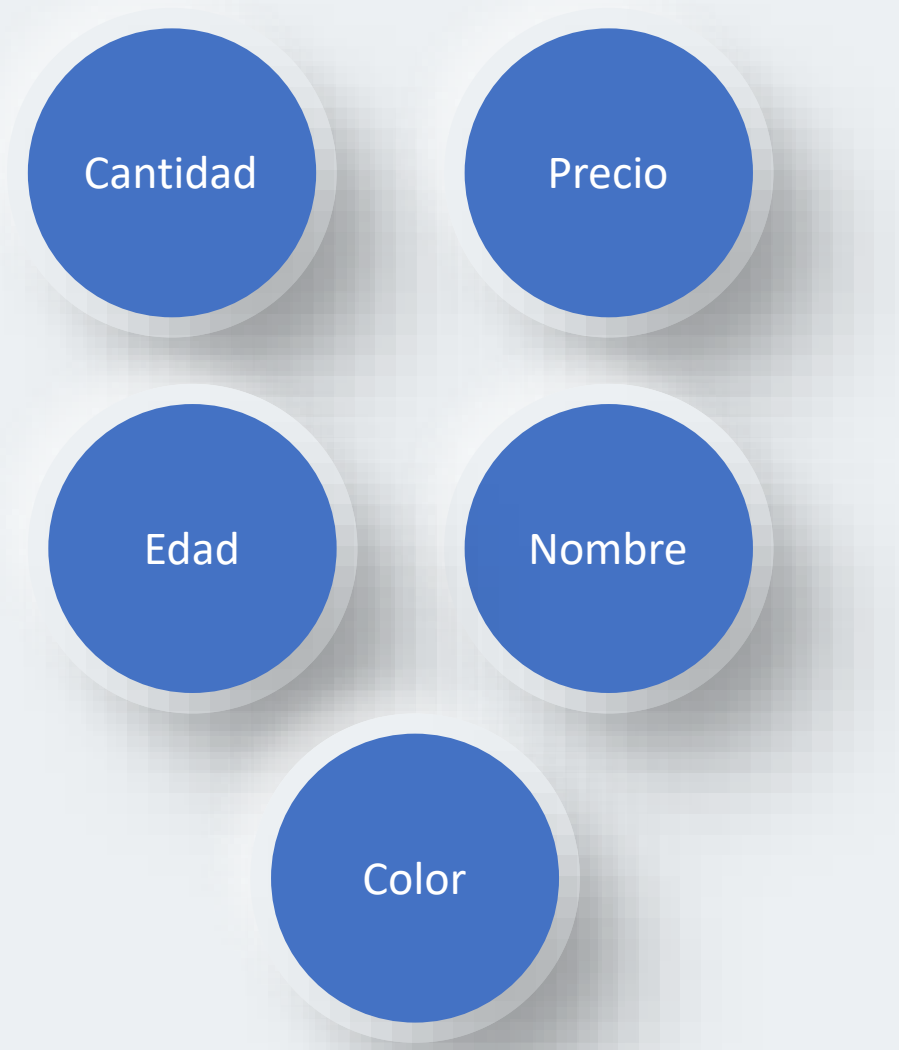


- Es importante determinar los atributos de una entidad, porque proporcionan información más específica sobre una entidad.
- Los atributos definen o identifican las características de entidad (es el contenido de esta entidad).
- Estos atributos pueden ser de distintos tipos de datos (numéricos, texto, fecha, entre otros).
- Existen tipos de atributos:
  - Atributos identificadores o identificativos
  - Compuestos y Simples
  - Multivaluados y Mono valuados
  - Opcionales
  - Atributos derivados

Modelo Entidad - Relación

Atributos

- Un atributo representa algo importante para el negocio
- Un atributo es información específica que ayuda a:
- Describir una entidad
- Cuantificar una entidad
- Cualificar una entidad
- Clasificar una entidad
- Especificar una entidad



Atributos de una entidad

- Los atributos tienen valores
- Un valor de atributo puede ser un número, una cadena, una fecha, una imagen, un sonido
- Estos son los llamados tipos de datos o formatos
- Un atributo puede contener un único valor para una instancia específica

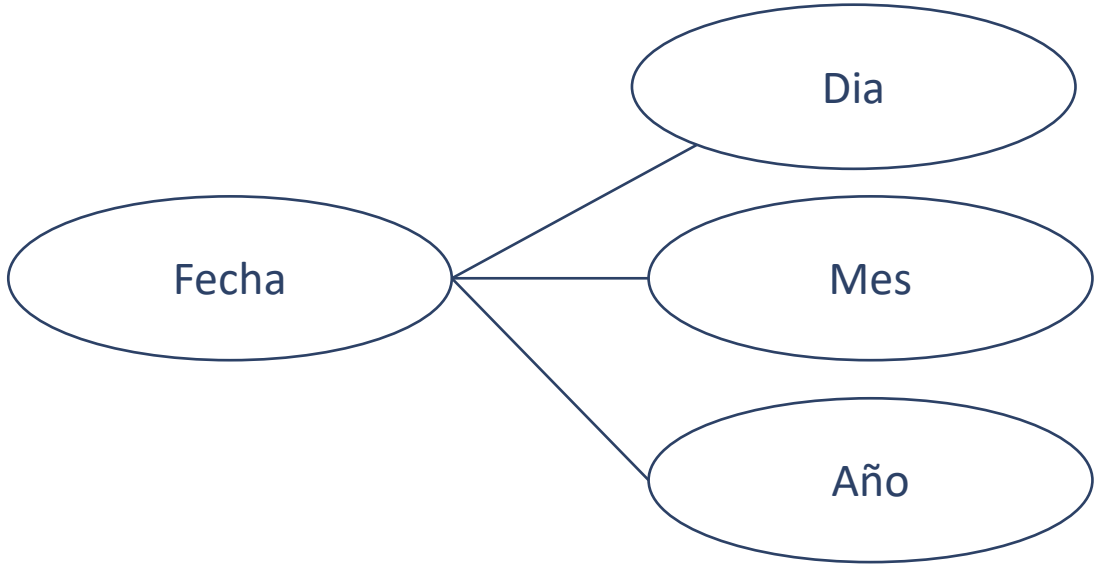
Entidades	Atributos
CLIENTE	apellido, edad, número de pie, ciudad de residencia, correo electrónico
VEHÍCULO	modelo, peso, precio de catálogo
PEDIDO	fecha de pedido, fecha de envío
CARGO	título, descripción
TRANSACCIÓN	cantidad, fecha de transacción
CONTRATO DE TRABAJO	fecha de inicio, salario

Modelo Entidad - Relación
Atributos / Representación

- El modelo Entidad/Relación clásico los representa con elipses, dentro de las cuales se coloca el nombre del atributo. La elipse se une con una línea a las entidades.

Atributos: **Compuestos**

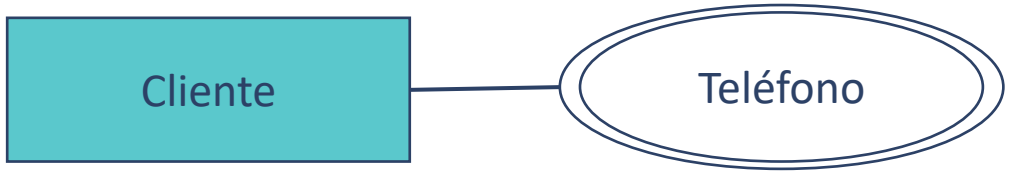
- Este tipo de atributo esta conformado por otros atributos mas sencillos



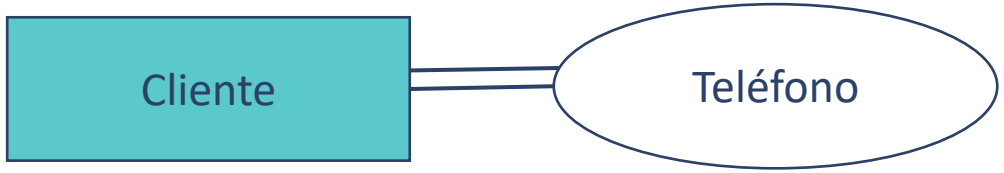
Atributo: Multivaluados

- Este tipo de atributo puede tomar múltiples valores.
- Si existe la posibilidad de que una instancia particular de una entidad tenga valores múltiples para un atributo, este último se representará por medio de un óvalo doble, normalmente.
- Esto quiere decir que todas las instancias de la entidad van a tener valores múltiples para el atributo, sino que algunas instancias podrán tener valores múltiples.

Representación 1



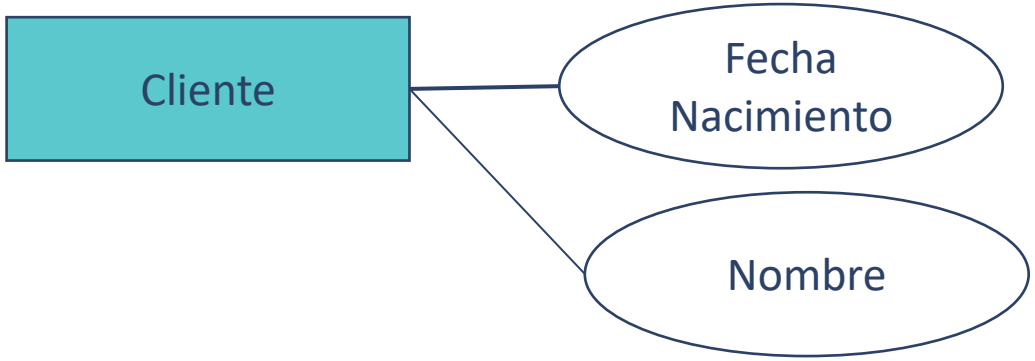
Representación 2



Atributo: Monovaluados

- un atributo monovaluado es aquel que tiene un solo valor por cada ocurrencia de la entidad a la que pertenece.

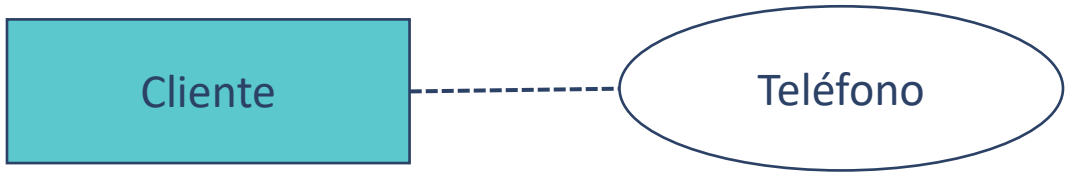
Representación



Atributos: Opcionales y Obligatorios

- Algunos atributos deben siempre almacenar un valor
- Son llamados atributos obligatorios
- Otros atributos pueden o no contener un valor – ser nulos
- A estos se les llama atributos opcionales
- Los identificadores únicos son siempre obligatorios
- Los atributos obligatorios no tienen una representación adicional.

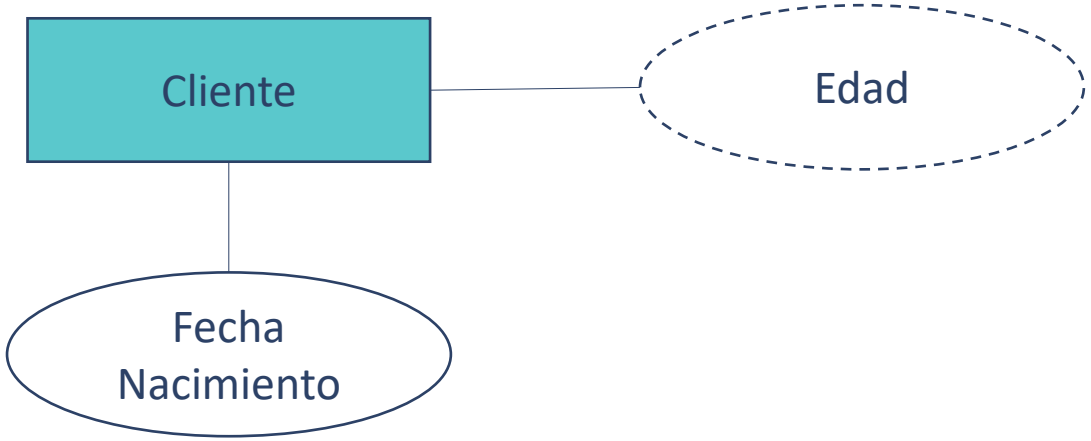
Atributos Opcionales



Atributos: Derivados

- En ocasiones es necesario incluir en el modelo ER atributos que pueden ser calculados cuando sean necesarios
- Es posible que la edad no sea un atributo concreto sino uno que se calcule a partir de la fecha de nacimiento de la persona
- El total de una factura puede calcularse como la sumatoria de sus líneas más el IVA que aplique
- Serán calculados cada vez que se requieran

Representación 1



Atributos: Identificadores / Claves principales

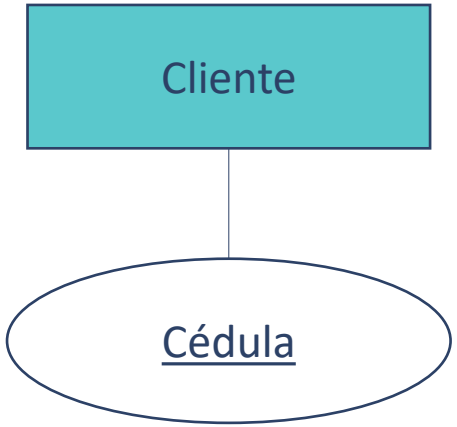
- Son atributos cuyos valores no se repiten dentro de una misma entidad o relación. Sirven para identificar de forma unívoca cada ocurrencia. Actúan como clave principal o primaria.
- Una entidad puede tener varias claves candidatas.
- **La elegida se convierte en la clave primaria**
- **Una entidad solo puede tener una clave primaria**
- El resto de las claves candidatas se convierten en clave alternativas
- La clave primaria puede ser cualquiera de las claves candidatas
- El diseñador puede orientar su diseño en términos de tamaño, buscando la más pequeña, con lo cual se gana eficiencia en la operación de la base de datos

Atributos: Identificadores / Claves principales

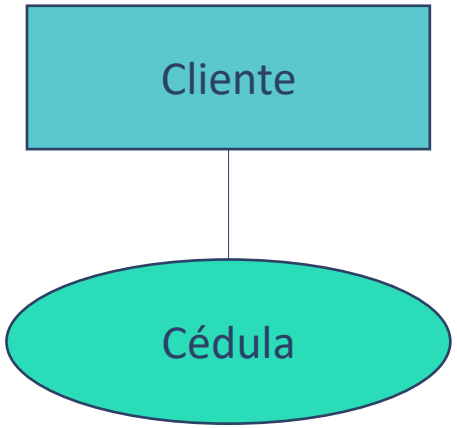
- Una característica importante de las claves primarias es que ninguno de los atributos que la componen podrá tener valores nulos
- Si se permitiera valores nulos en las claves primarias, no se tendría la posibilidad de diferenciar a cada una de las instancias de la entidad
- Esto se deduce de la definición de superclave
- Una superclave es un atributo o un conjunto de atributos que permiten identificar de forma única a cada instancia que pertenece a una entidad.
- Por lo tanto, ningún atributo de la clave primaria tiene permiso de poseer valores nulos

Atributos:
Identificadores / Claves principales

Representación 1



Representación 2



Atributos: **Identificador Único artificial**

- En ocasiones no existe un atributo que pueda cumplir con la función de identificar en forma única a cada instancia dentro de la Entidad
- En esos casos, el diseñador, puede incluir un atributo adicional que cumpla con esa función
- La entidad CLIENTE tiene los siguientes atributos
  - Nombre
  - Dirección
  - Teléfono
  - Contacto

No hay forma de garantizar que uno de esos atributos sea único
En ese caso, se puede optar por crear el atributo Código
El diseñador le asigna a código la característica de que sea obligatorio y único para cada instancia.

Practica de lo
Visto en clases.

Entidad, atributo o instancia

Si determina que uno es una entidad, proporcione un ejemplo de una instancia.

Si determina que uno es un atributo o instancia, proporcione un ejemplo de nombre para la entidad

Para las últimas tres filas, busque un concepto adecuado.

Concepto	¿Entidad? ¿Atributo? ¿Instancia?	Instancia o entidad de ejemplo
Vehículo		
Coca Cola Light		
Precio		
Número de cliente		
Verde		
Curso		
	Entidad	Galleta
	Atributo	Galleta
	Instancia	Galleta

Contexto adicional

- Vehículo (Una agencia de alquiler)
- Coca cola light (un restaurante)
- Precio (un Almacén)
- Número de cliente (catalogo en línea)
- Verde (un jardín botánico)
- Galleta (un restaurante)

Identificador único

En la lista de atributo, identifique cual podría ser el identificador único de la entidad

Entidad: Alumno
Atributo: idAlumno, nombre, apellido, dirección.

Entidad: Película
Atributo: titulo, fechaEstreno, productor, director.

Entidad: Taquilla
Atributo: tamaño, ubicación, numero.

Atributos

Utilizando las entidades PEDIDO, ALIMENTO y CLIENTE, identifique los atributos de cada entidad. Defina si es obligatorio u opcional. Determine al menos un Identificador único por Entidad.

- Somos un pequeño negocio de comida rápida. Nuestro menú incluye alimentos que un cliente pueda pedir. Un cliente realiza un pedido en el mostrador e indica qué alimentos le gustaría en ese pedido.
- Últimamente hemos observado que tenemos algunos clientes habituales, por lo que hemos empezado a solicitarles información, como, por ejemplo, nombre y dirección para que podamos enviarles por correo cupones cuando tengamos ofertas.

Atributos

Utilizando las entidades PEDIDO, ALIMENTO y CLIENTE, identifique los atributos de cada entidad. Defina si es obligatorio u opcional. Determine al menos un Identificador único por Entidad.

Pedido: **Número**, **Fecha, Cliente, Alimentos, Monto**
Alimento: **Código**, **Descripción, Precio**
Cliente: **Código**, **Nombre, Dirección**
Obligatorios
Opcionales

Modelo Entidad – Relación

Componentes

Relaciones

Conjunto de Relaciones

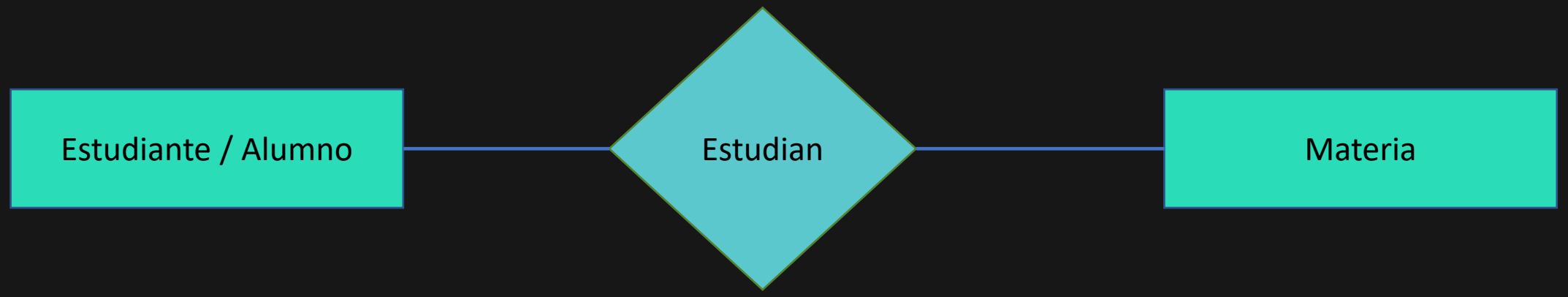
- Las relaciones representan un vinculo entre “entidades”.
- Las relaciones entre conjuntos de entidades asociadas a otro conjunto de entidades
- Una relación también puede tener Atributos de Relación los cuales representarán características propias de la asociación entre varias entidades.

Modelo Entidad – Relación

Componentes

Relaciones → Representación de Relaciones

- Las relaciones entre entidades se representan con un rombo al que se le unen las líneas que se dirigen a las entidades relacionadas.
- Las relaciones tienen un nombre, lo normal es utilizar un verbo para este propósito.



Modelo Entidad – Relación

Componentes

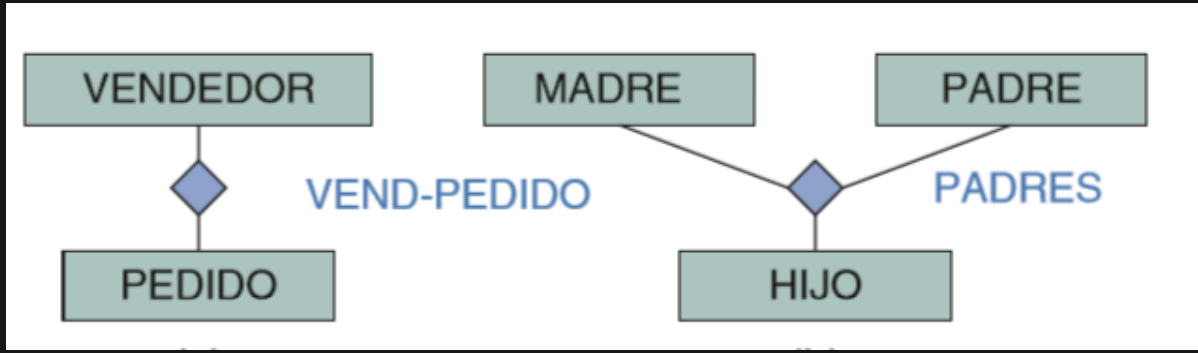
Relaciones → Grado de una relación

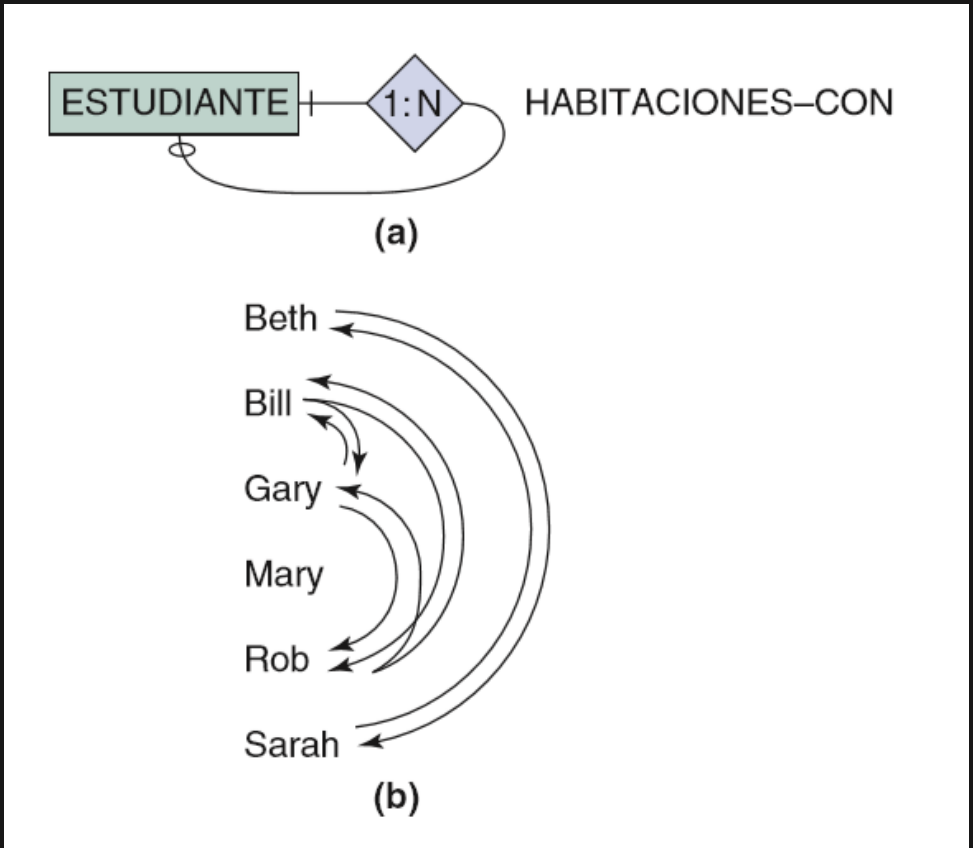
- La cantidad de entidades en una relación determina el grado de la misma.
- Existen varios grados, por ejemplo:
  - De grado 1 o Reflexivas: Es una relación que sirve para relacionar dos ejemplares de la misma entidad (personas con personas, piezas con piezas, etc.)
  - De grado 2 (Binarias): Son las relaciones típicas. Se trata de relaciones que asocian dos entidades.
  - De grado 3 (ternarias): Relacionan tres entidades.
  - Superiores a grado 3 (N-arias): Relacionan n entidades (por ejemplo, relaciones cuaternarias, quinquenarias, etc). Son muy raras

Modelo Entidad – Relación

Componentes

Relaciones → **Grado de una relación**





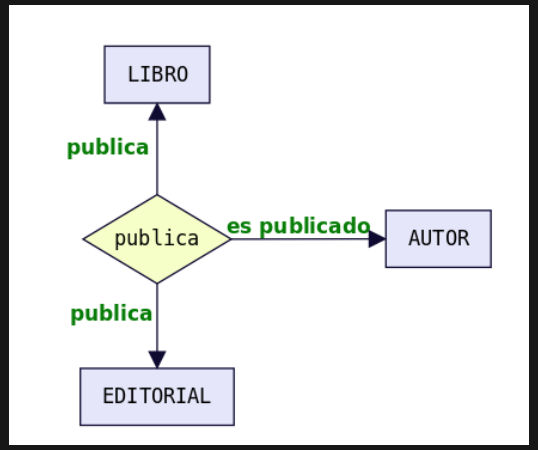
Reflexivas

Modelo Entidad – Relación

Componentes

Roles

- Un rol se indica en la línea que une una entidad con una relación
- Los roles representan el papel que juega una entidad en una determinada relación. Son imprescindibles cuando las relaciones son complejas, ya que ayudan a entender el sentido de la relación



Cardinalidad:

- La cardinalidad es el número de ocurrencias de una entidad asociadas a una ocurrencia de la otra entidad.
- La cardinalidad de asignación es una restricción que expresa el número de entidades con las que puede asociarse otra entidad, mediante un conjunto de relaciones.
- Las cardinalidades de asignación son más útiles para describir conjuntos binarios de relaciones
- Existen principalmente tres tipos de cardinalidades binarias:
  - Uno a Uno
  - Uno a Muchos
  - Muchos a Muchos

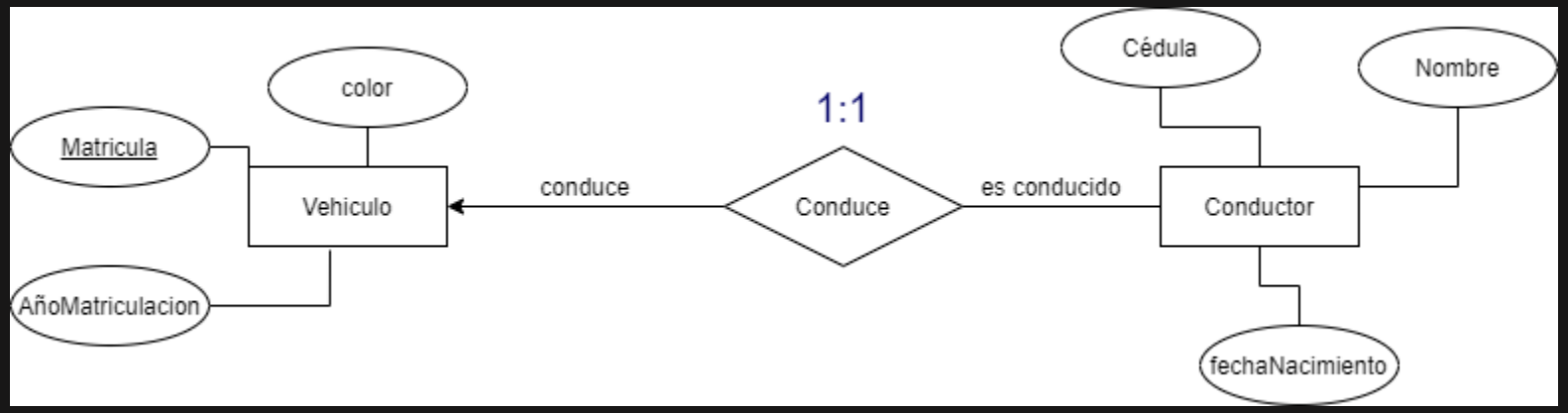
Modelo Entidad – Relación

Componentes

Cardinalidad

Uno a Uno

- A cada elemento de la primera entidad le corresponde no más de un elemento de la segunda entidad, y a la inversa. Es representado gráficamente de la siguiente manera:



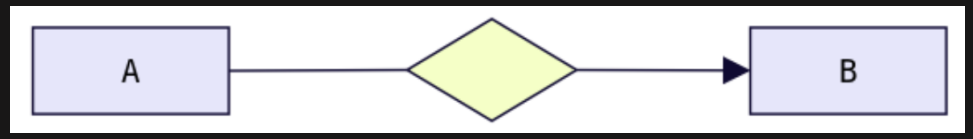
Modelo Entidad – Relación

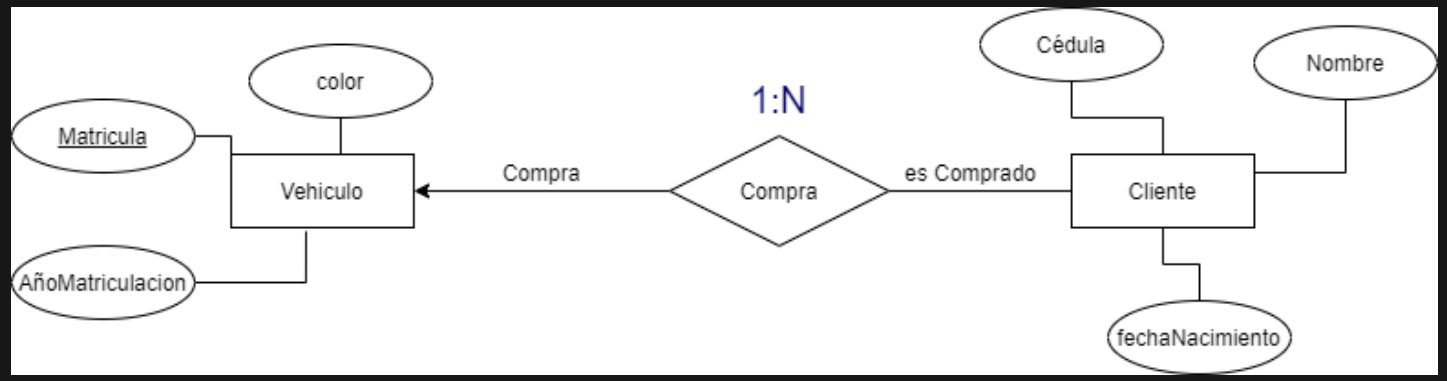
Componentes

Cardinalidad

Uno a Muchos

- Significa que cada elemento de una entidad del tipo A puede relacionarse con cualquier cantidad de elementos de una entidad del tipo B, y un elemento de una entidad del tipo B solo puede estar relacionado con un elemento de una entidad del tipo A.
- Nótese en este caso que el extremo punteado de la flecha de la relación de A y B, indica un elemento de A conectado a muchos de B.





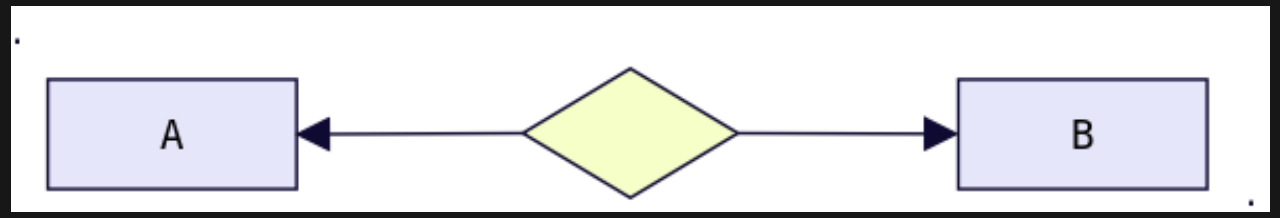
Modelo Entidad – Relación

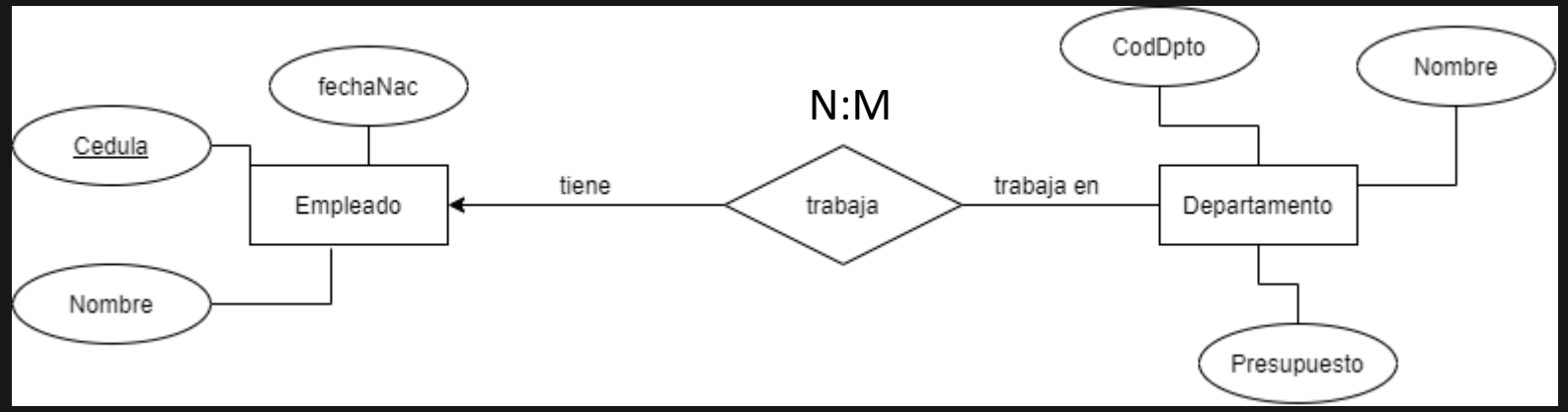
Componentes

Cardinalidad

Muchos a Muchos

- Establece que cualquier cantidad de elementos de una entidad del tipo A pueden estar relacionados con cualquier cantidad de elementos de una entidad del tipo B. El extremo de la flecha que se encuentra punteada indica el «varios» de la relación.





Participación de una entidad:

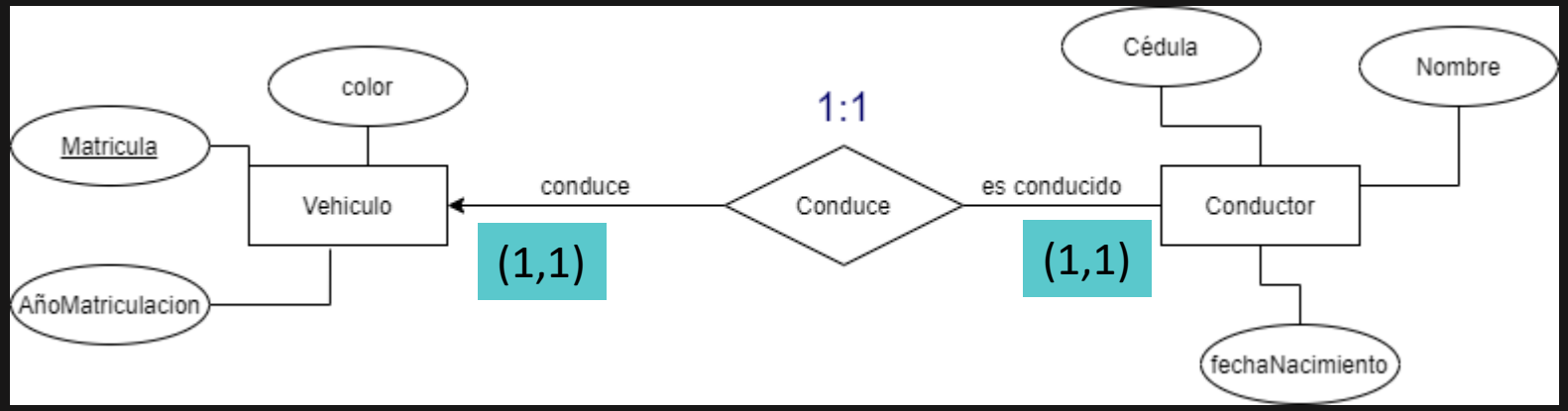
- La participación de una entidad también se conoce como cardinalidad de la entidad dentro de una relación. Una misma entidad puede tener distinta cardinalidad dentro de distintas relaciones.
- Para obtener la participación, se debe fijar una ocurrencia concreta de una entidad y averiguar cuántas ocurrencias de la otra entidad le corresponden como mínimo y como máximo.
- Después realizar lo mismo en el otro sentido. Estas ocurrencias mínimas y máximas (llamadas también participación de una entidad) se representarán entre paréntesis y con letras minúsculas en el lado de la relación opuesto a la entidad cuyas ocurrencias se fijan.
- Para determinar la cardinalidad nos quedamos con las participaciones máximas de ambas y se representan con letras mayúsculas separadas por dos puntos junto al símbolo de la relación.

Modelo Entidad – Relación

Componentes

Participación de una entidad:

Ejemplo 1



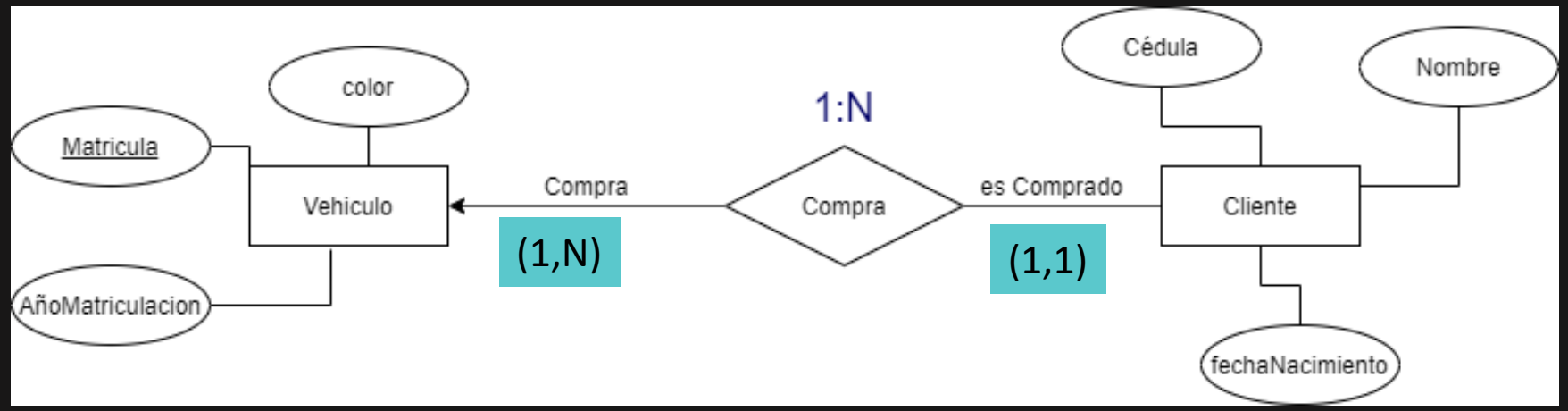
- Un conductor «conduce» como mínimo 1 coche y como máximo 1 coche → Participación (1,1) y se coloca en el lado opuesto a CONDUCTOR, es decir, junto a COCHE.
- Un coche «es conducido» como mínimo por 1 conductor y como máximo por 1 conductor → Participación (1,1) y se colca en el lado opuesto a COCHE, es decir, junto a CONDUCTOR.
- Para determinar la cardinalidad nos quedamos con las dos participaciones máximas. Es decir → 1:1.

Modelo Entidad – Relación

Componentes

Participación de una entidad:

Ejemplo 2



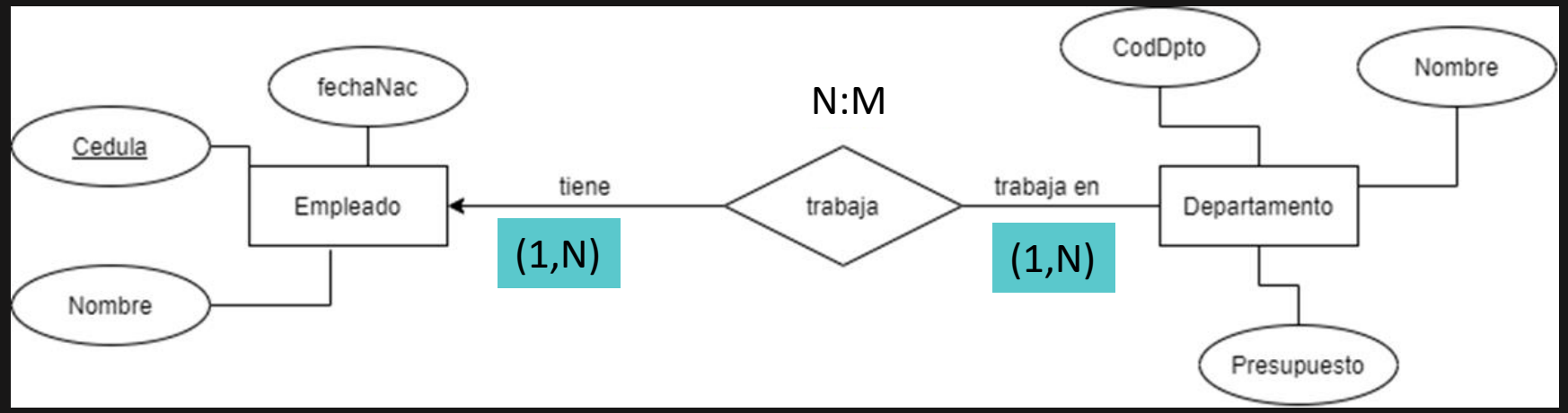
- Un cliente «compra» como mínimo 1 coche y como máximo puede comprar más de un coche, es decir, varios coches. Ese varios se representan con la letra «n» → Participación (1,n)) y se coloca en el lado opuesto a CLIENTE, es decir, junto a COCHE.
- Un coche «es comprado» como mínimo por 1 cliente y como máximo por 1 cliente → Participación (1,1) y se coloca en el lado opuesto a COCHE, es decir, junto a CLIENTE.
- Para determinar la cardinalidad nos quedamos con las dos participaciones máximas y la «n» se pone en mayúsculas «N». Es decir → 1:N.

Modelo Entidad – Relación

Componentes

Participación de una entidad:

Ejemplo 3



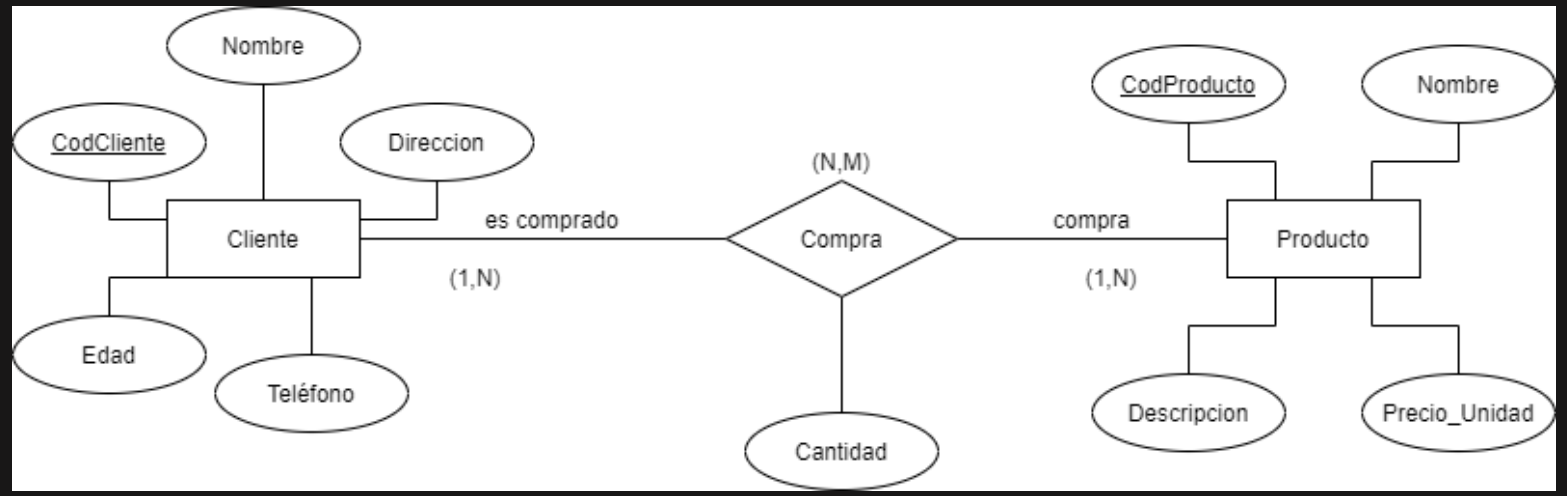
- Un empleado «trabaja» como mínimo 1 departamento y como máximo puede trabajar en varios. Ese varios se representan con la letra «n» → Participación(1,n)) y se coloca en el lado opuesto a EMPLEADO, es decir, junto a DEPARTAMENTO.
- Un departamento «tiene» como mínimo por 1 empleado y como máximo puede tener varios → Participación (1,n) y se coloca en el lado opuesto a DEPARTAMENTO, es decir, junto a EMPLEADO.
- Para determinar la cardinalidad nos quedamos con las dos participaciones máximas y la «n» se pone en mayúsculas «N» y para diferenciar el otro «varios» en lugar de «N» ponemos «M». Es decir → N:M.

Modelo Entidad – Relación

Componentes

Atributos propios de una relación:

- Las relaciones también pueden tener atributos, se les denominan atributos propios. Son aquellos atributos cuyo valor sólo se puede obtener en la relación, puesto que dependen de todas las entidades que participan en la relación.

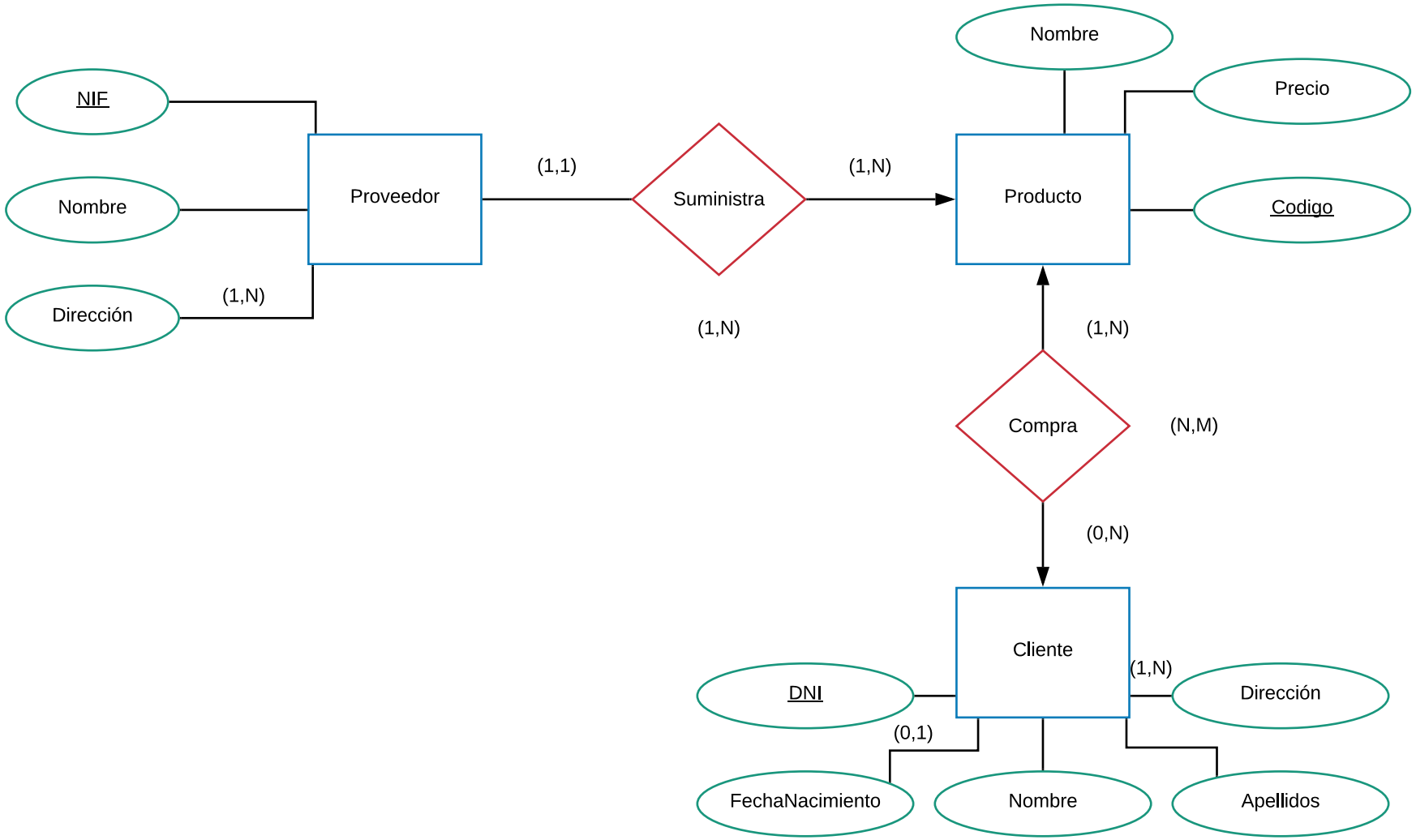


Ejemplo 2

Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, dni, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes.

Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto sólo puede ser suministrado por un proveedor, y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea conocer el NIF, nombre y dirección.

Ejemplo 2


NIF
Nombre
Dirección
(1,N)
Proveedor
(1,1)
Suministra
(1,N)
(1,N)
Nombre
Precio
Producto
Codigo
(1,N)
Compra
(N,M)
(0,N)
Cliente
(1,N)
DNI
Dirección
(0,1)
FechaNacimiento
Nombre
Apellidos

Ejemplo 3

Se desea diseñar una base de datos para un centro de enseñanza que contenga información sobre alumnos, las asignaturas y las calificaciones que se obtiene en cada una de las mismas. En cuanto a la información de los alumnos se desea almacenar el nombre y apellido , el DNI y domicilio, En cuanto a la información de las asignaturas se desea almacenar el nombre de la asignatura y el código de la asignatura. elaborar el diagrama entidad relación.